

esmile 教育平台 - MVP PRD

日期: 2026-05-02

状态: 需求澄清完成

版本: v1.0

1. 项目概述

定位: 面向大学生的专业课程和技能培训教育平台，连接个人教育者和生源。

MVP 目标: 1个月内上线，验证核心业务流程。

团队: 2开发 + 1测试

2. 功能范围

2.1 用户系统

功能	说明
邮箱注册/登录	用户通过邮箱和验证码注册和登录
微信登录	后期接入（MVP 排除）

2.2 课程系统

教育者（老师）功能：

- 创建课程（标题、描述、封面图）
- 管理课程状态：草稿 ↔ 已发布
- 添加章节（支持多个章节）
- 添加课时（每个课时含视频）
- 上传视频：平台内上传 → 腾讯云自动转码
- 设置试看：按课时设置可试看的前X分钟

学生功能：

- 购买/兑换课程
- 观看视频（已购买的课程）
- 试看未购买课程的前X分钟

2.3 兑换码系统

规则	说明
生成方式	教育者单个生成
格式	8位字母数字（如 A1B2C3D4）
兑换码有效期	教育者自定义（如30天）
课程权限期限	教育者自定义（如兑换后1年）
使用次数	一次性，兑换后失效
绑定对象	绑定到用户账号

2.4 闲鱼集成

规则	说明
商品形式	固定价格（不支持议价）
发货方式	MVP 手动发货
自动发货	后期接入 OpenClaw（MVP 排除）

3. 技术方案

3.1 技术栈

层级	技术	备注
前端	Next.js 14+ (App Router)	React 框架
后端	Next.js API Routes	服务端逻辑
数据库	PostgreSQL	自建在 47.107.163.188
ORM	Prisma	数据库操作
CSS	Tailwind CSS	样式
视频托管	腾讯云 VOD	含自动转码
视频防盗	Referer 防盗链	免费、简单

3.2 项目结构

1	esmile-edu/	
2	─ prisma/schema.prisma	# 数据库模型
3	─ src/app/	# Next.js 页面
4	─ (auth)/	# 登录、注册
5	─ (educator)/	# 教育者后台
6	─ (student)/	# 学生后台
7	─ (home)/	# 首页等公开页
8	─ api/	# API 接口
9	─ components/	# 通用组件
10	─ lib/	# 工具函数
11	─ docs/specs/	# 需求文档

4. 数据模型

```
1  enum Role { EDUCATOR STUDENT }
2  enum CourseStatus { DRAFT PUBLISHED }
3  enum EnrollmentStatus { ACTIVE EXPIRED }
4
5  model User {
6    id          String    @id @default(uuid())
7    email       String    @unique
8    nickname    String?
9    avatar      String?
10   role        Role      @default(STUDENT)
11   createdAt   DateTime  @default(now())
12
13   courses     Course[]
14   enrollments Enrollment[]
15   redeemedCodes RedeemCode[] @relation("RedeemedBy")
16 }
17
18 model Course {
19   id          String      @id @default(uuid())
20   educatorId  String
21   title       String
22   description  String?
23   coverImage  String?
24   status      CourseStatus @default(DRAFT)
25   createdAt   DateTime    @default(now())
26
27   educator    User        @relation(fields: [educatorId], references: [id])
28   chapters    Chapter[]
29   enrollments Enrollment[]
30   redeemCodes RedeemCode[]
31 }
32
33 model Chapter {
34   id          String @id @default(uuid())
35   courseId    String
36   title       String
37   order       Int
38
39   course      Course @relation(fields: [courseId], references: [id])
40   lessons     Lesson[]
41 }
42
43 model Lesson {
44   id          String @id @default(uuid())
45   chapterId   String
46   title       String
47   videoUrl    String? # 腾讯云 VOD 播放地址
48   videoId     String? # 腾讯云 VOD videoId
49   duration     Int?    # 视频时长（秒）
50   previewSeconds Int?  # 试看秒数
51   order       Int
52
53   chapter     Chapter @relation(fields: [chapterId], references: [id])
```

```
54 }
55
56 model Enrollment {
57     id          String          @id @default(uuid())
58     userId      String
59     courseId    String
60     status      EnrollmentStatus @default(ACTIVE)
61     expiresAt   DateTime?       # 课程权限到期时间
62     createdAt   DateTime        @default(now())
63
64     user        User @relation(fields: [userId], references: [id])
65     course      Course @relation(fields: [courseId], references: [id])
66 }
67
68 model RedeemCode {
69     id          String          @id @default(uuid())
70     code        String          @unique
71     courseId    String
72     usedBy      String?
73     usedAt      DateTime?
74     expiresAt   DateTime? # 兑换码有效期
75     courseExpiresAt DateTime? # 兑换后课程权限期限
76     createdAt   DateTime        @default(now())
77
78     course      Course @relation(fields: [courseId], references: [id])
79     redeemer    User? @relation("RedeemedBy", fields: [usedBy], references: [id])
80 }
```

5. API 设计

认证

方法	路径	说明
POST	/api/auth/send-code	发送邮箱验证码
POST	/api/auth/verify-code	验证并登录
GET	/api/auth/me	获取当前用户

课程

方法	路径	说明
GET	/api/courses	课程列表
POST	/api/courses	创建课程
GET	/api/courses/[id]	课程详情
PUT	/api/courses/[id]	更新课程
PUT	/api/courses/[id]/publish	发布课程
DELETE	/api/courses/[id]	删除课程

章节

方法	路径	说明
GET	/api/courses/[id]/chapters	章节列表
POST	/api/courses/[id]/chapters	创建章节
PUT	/api/chapters/[id]	更新章节
DELETE	/api/chapters/[id]	删除章节

课时

方法	路径	说明
GET	/api/chapters/[id]/lessons	课时列表
POST	/api/chapters/[id]/lessons	创建课时
PUT	/api/lessons/[id]	更新课时（含试看设置）
DELETE	/api/lessons/[id]	删除课时

兑换码

方法	路径	说明
GET	/api/codes	兑换码列表
POST	/api/codes	生成兑换码
POST	/api/codes/redeem	兑换课程

视频上传

方法	路径	说明
GET	/api/video/apply-upload	申请上传
POST	/api/video/commit-upload	确认上传完成

6. 页面结构

公开页面

路径	功能
/	首页
/login	登录
/register	注册

教育者端

路径	功能
/educator/dashboard	数据概览
/educator/courses	课程列表
/educator/courses/new	创建课程
/educator/courses/[id]	课程详情/编辑
/educator/codes	兑换码管理

学生端

路径	功能
/student/dashboard	学习概览
/student/courses	我的课程
/student/courses/[id]	课程详情
/student/courses/[id]/learn/[lessonId]	课时学习
/redeem	兑换课程

7. 验收标准

- ☐ 用户可通过邮箱+验证码登录/注册
- ☐ 教育者可创建课程（草稿/发布）
- ☐ 教育者可添加章节和课时
- ☐ 教育者可上传视频并设置试看时长
- ☐ 教育者可生成单个兑换码
- ☐ 学生可输入兑换码兑换课程
- ☐ 学生可观看已兑换课程的视频
- ☐ 未购买用户可试看视频前X分钟
- ☐ 兑换码一次性使用，兑换后失效

8. MVP 排除项（后期迭代）

- 微信登录
- 作业批改
- 社区功能
- OpenClaw 自动发货
- Key 防盗链
- 学习路径

9. 待确认

- ☐ 腾讯云 VOD 控制台配置（防盗链、域名）
- ☐ 服务器 PostgreSQL 安装配置
- ☐ 邮件服务配置（发送验证码）